

# Sledovanie trajektórie II

Kyrylova Anhelina  
STU FEI UAMT  
Bratislava, Slovakia

## I. METÓDY

Všetky tri schémy používajú rovnaké vozidlo, rovnakú trať a konštantnú rýchlosť 8 m/s.

**Stanley.** Regulátor riadi vozidlo podľa chyby smeru  $\varphi$  voči trati a priečnej vzdialenosti  $e$  prednej nápravy od trajektórie:

$$\delta = \varphi + \arctan\left(\frac{ke}{v_f + k_s}\right) \quad (1)$$

kde  $k$  je zisk,  $v_f$  rýchlosť prednej nápravy a  $k_s$  softening konštanta. Kinematická schéma používa kinematický bicyklový model. Dynamická schéma používa dynamický bicyklový model, ktorý navyše využíva krivosť trate, rýchlosť zatáčania a aktuálny uhol riadenia. Pôvodný zisk polohy je  $k = 2, 5$  a maximálny uhol riadenia  $35^\circ$ .

**Pure Pursuit.** Regulátor smeruje vozidlo k cieľovému bodu vo vzdialenosti  $L_D = 2$  m pred ním. Zo vzorcov

$$R = \frac{L}{\tan \delta}, \quad R = \frac{L_D}{2 \sin \alpha} \quad (2)$$

plynie

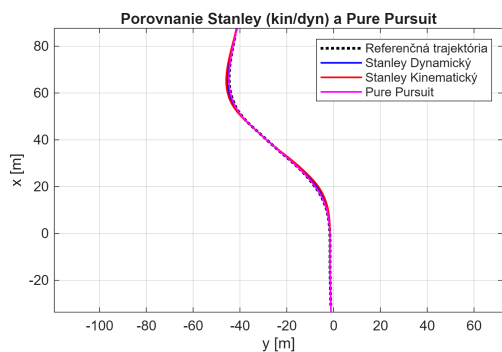
$$\delta = \arctan\left(\frac{2L \sin \alpha}{L_D}\right) \quad (3)$$

kde  $L = 3$  m je rázvor a  $\alpha$  uhol medzi smerom vozidla a spojnicou s cieľovým bodom.

Odchýlku určujeme ako najkratšiu vzdialenosť vozidla od hustého vzorkovania referencie.

## II. VÝSLEDKY

Obr. 1 zobrazuje trajektórie všetkých troch algoritmov a Tabuľka I číselné porovnanie.



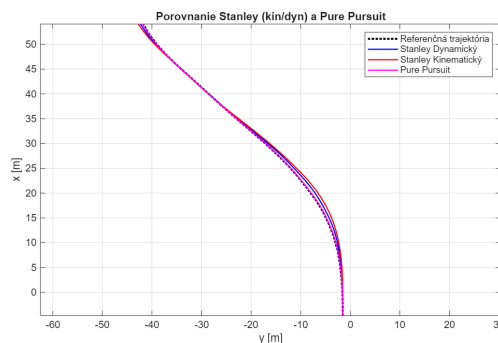
Obr. 1. Porovnanie Stanleyho (kin/dyn) a Pure Pursuit s referenciou.

Tabuľka I

Odchýlka od referenčnej trajektórie.

| Algoritmus              | RMSE [m] | Max [m] |
|-------------------------|----------|---------|
| Stanley kin             | 0,659    | 1,357   |
| Stanley dyn             | 0,402    | 0,914   |
| Pure Pursuit            | 0,055    | 0,137   |
| Stanley kin (vylepšený) | 0,311    | 0,703   |

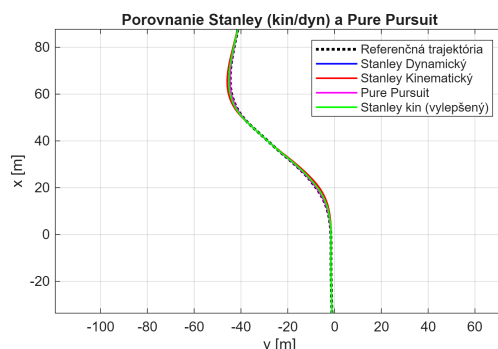
Najväčšia odchýlka vzniká u všetkých algoritmov v rovnakej zákrute (x približne 58 až 64 m), líši sa len jej veľkosť. Zo zväčšenej časti zákruty (Obr. 2) je vidieť, že kinematický Stanley sa od trajektórie odchyľuje najviac.



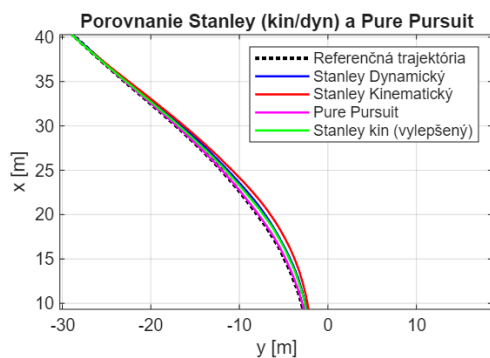
Obr. 2. Zväčšená časť zákruty.

## III. VYLEPŠENIE

Najhorší bol kinematický Stanley, preto sme vylepšili ten. Vyladili sme jeho zisk  $k$  vo výraze (1) zo  $k = 2, 5$  skúšaním hodnôt od 2,5 do 20. RMSE klesalo s rastúcim ziskom a pri  $k = 20$  dosiahol 0,311 m, teda pokles o 52,8 % (z 0,659 m), a maximálna odchýlka klesla z 1,357 m na 0,703 m. Pri vyšších hodnotách sa zlepšenie už spomaľovalo (z  $k = 18$  na  $k = 20$  len z 0,317 m na 0,311 m). Vylepšená trajektória je na Obr. 3 a jej zväčšená časť na Obr. 4.



Obr. 3. Porovnanie po vylepšení kinematického Stanleyho.



Obr. 4. Zväčšená časť zákruty po vylepšení.

#### IV. ZHODNOTENIE

Počas simulácií sme si všimli, že najlepší bol Pure Pursuit (RMSE 0,055 m). Pravdepodobne preto, že sa pri riadení pozerá na bod pred vozidlom, a tak zákruty prejde plynulejšie. Jeho nevýhodou je ostrihávanie zákrut pri väčšom  $L_D$ . Dynamický Stanley (0,402 m) bol lepší než pôvodný kinematický (0,659 m), lebo zohľadňuje dynamiku vozidla a krivosť trate. Vyladením zisku sme kinematický Stanley zlepšili na 0,311 m, čím predbehol dynamický s pôvodným nastavením, no stále zaostáva za Pure Pursuit. Dynamický Stanley sme neladili, preto nevieme, aký výsledok by dal po úprave zisku. Zisk  $k = 20$  je na hranici skúšaného rozsahu, vyššie hodnoty sme neskúmali.